

TEMA:

ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE SEÑALES

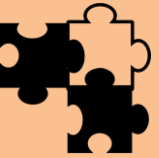
CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Caso : Fallas en Soldaduras

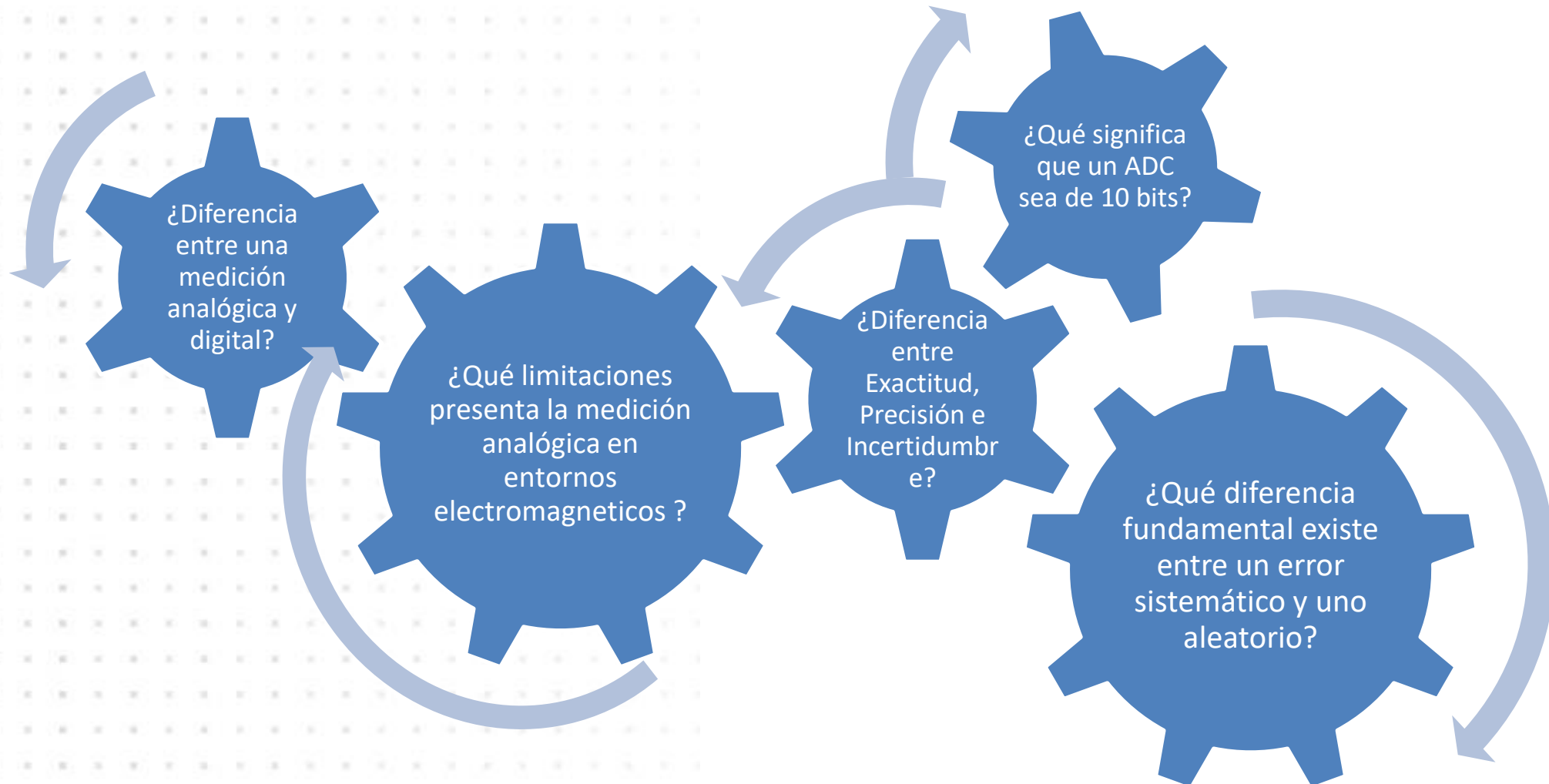




DUDAS

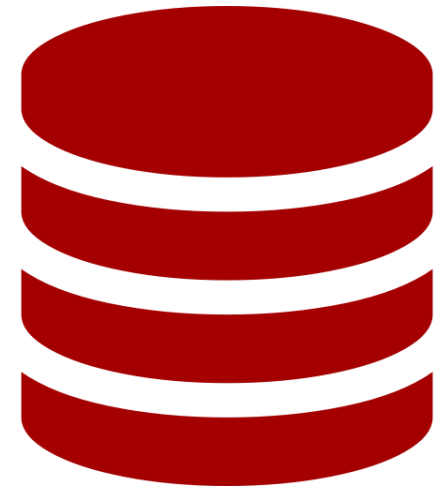


¿Dudas de la sesión anterior?



Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

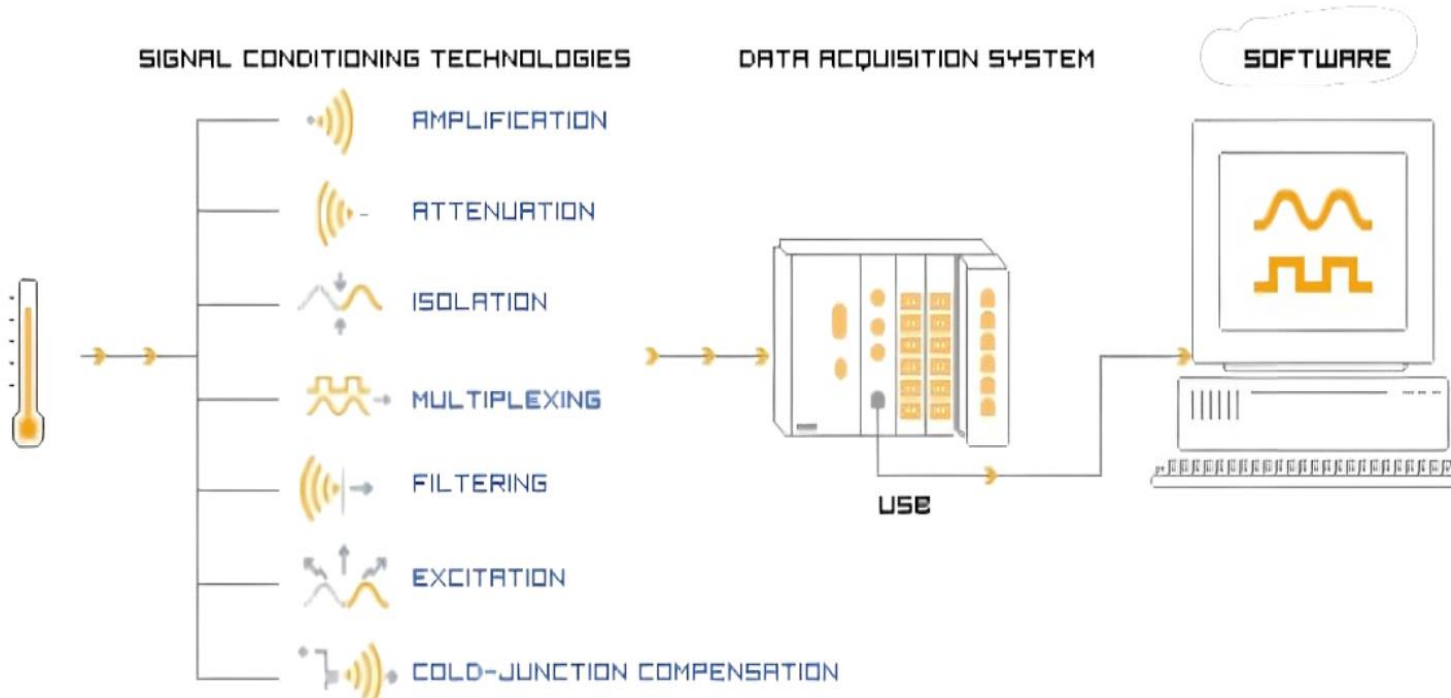
- ¿Qué son las BD? y ¿como se almacenan?
- ¿Qué es un puerto paralelo? RS232
- ¿Qué es TCP/IP?
- ¿Qué son los opam?



SABERES



¿Qué se puede apreciar en la imagen?



Logicbus



Utilidad

El acondicionamiento de señales es el **punto entre el sensor y el sistema de control**. Sin él, los datos de los sensores no serían confiables ni utilizables en un entorno real. Esta competencia es vital tanto en la vida académica como en la práctica profesional, ya que todo ingeniero mecatrónico y electrónico debe garantizar que las mediciones no solo existan, sino que sean **útiles, estables y procesables**.



UTILIDAD



Logro de la sesión:

- Al finalizar esta sesión, los estudiantes estarán en capacidad de **analizar** y **aplicar** los principios del acondicionamiento básico de señales, comprendiendo cómo amplificar, filtrar y adaptar salidas de sensores mediante configuraciones como el puente de Wheatstone, para integrarlas correctamente en sistemas de medición y control industrial, garantizando precisión y confiabilidad en los resultados.



LOGROS



Temas:

- 1) Concepto y función del acondicionamiento de señales
- 2) Etapas comunes del acondicionamiento
- 3) El Puente de Wheatstone (subtema central)
- 4) Integración con acondicionamiento electrónico



TRANSF



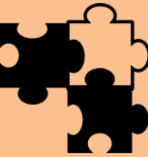
1) ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

DEFINICIÓN

- El **acondicionamiento de señales** es el conjunto de técnicas y circuitos que **preparan la salida de un sensor/transductor** para su uso por un sistema de medición o control (PLC, DAQ, microcontrolador), **mejorando su amplitud, relación señal/ruido y compatibilidad eléctrica** .

FUNCIONES PRINCIPALES

- **Amplificación/atenuación** : adaptar el nivel de señal al rango útil (p. ej., de mV a V).
- **Filtrado** : suprimir ruido/bandas no deseadas (paso bajo/alto/banda, rechazo 50/60 Hz).
- **Linealización** : aproximar la salida a relación entrada–salida lineal (termistores, RTD).
- **Conversión** : $V \leftrightarrow I$ (0–10 V, 4–20 mA), I/V (transimpedancia), frecuencia $\leftrightarrow$ tensión.
- **Aislamiento galvánico** : romper lazo de tierra y proteger frente a diferencias de potencial.
- **Protección** : limitación de sobretensiones, EMC, ESD.



TRANSF



1) ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

RELACIÓN CON SISTEMAS DE ADQUISICIÓN Y CONTROL

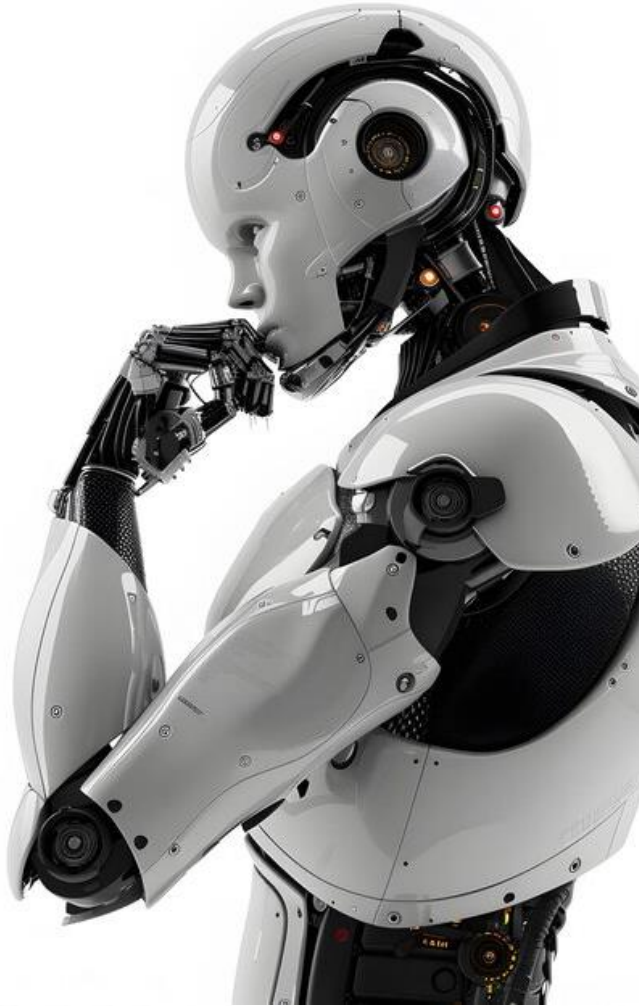
- Cadena típica:

Sensor → Acondicionamiento (IA + Filtro + Conversión + Aislamiento) → ADC → Controlador (PLC/MCU) → Actuación/Registro.

- El **ADC** exige rango, impedancias y **anti-aliasing** adecuados.
- El **PLC/DAQ** define estándares: **0–10 V, ± 10 V, 4–20 mA**.



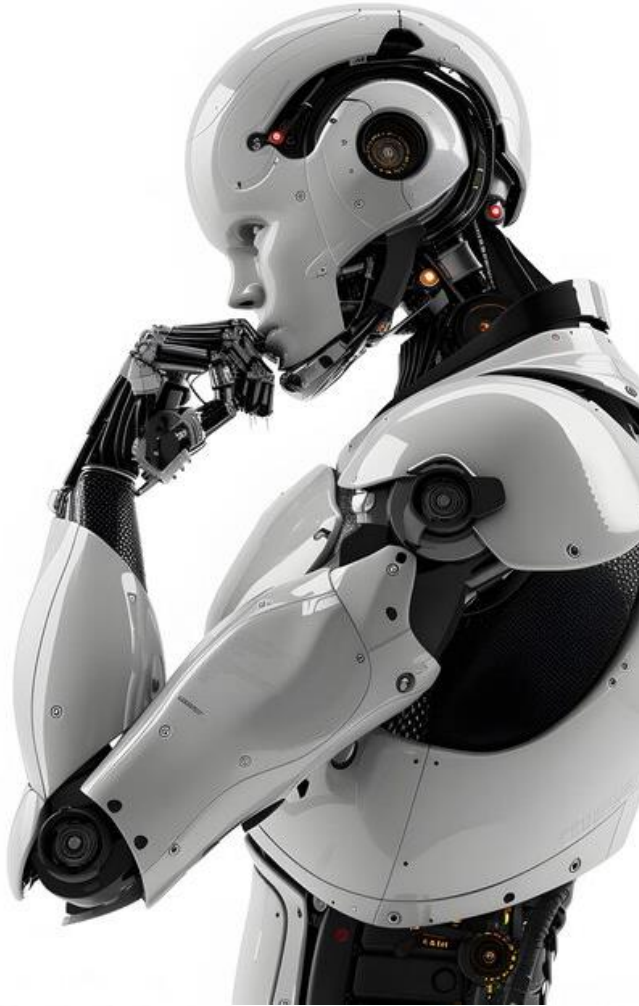
Practica:



- **Pregunta 1:**
¿Por qué no es buena práctica conectar un sensor de mV directamente a un ADC?
- **Respuesta:** Por **baja amplitud**; además el ADC requiere impedancia y rango definidos, y un **filtro** previo.



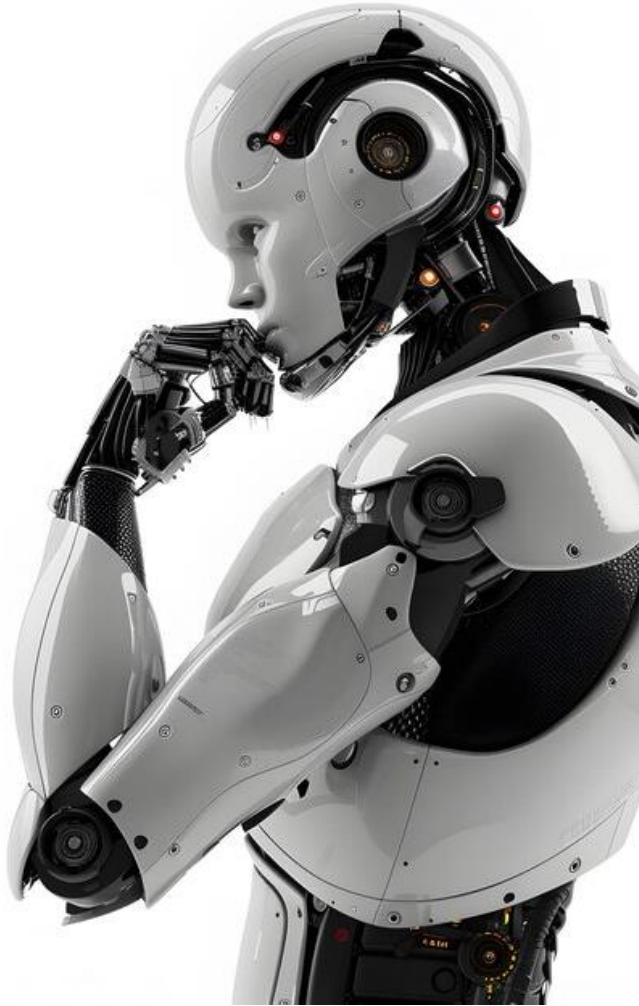
Practica:



- **Pregunta 1:**
Un sensor entrega 8 mV máx. y el ADC admite 0–2 V. ¿Qué ganancia ideal se requiere?
- **Respuesta:**
 $G \approx 2V/8mV = 250.$



Practica:



- **Pregunta 1:**
¿Cuándo es conveniente aislar la señal?
- **Respuesta:** Si hay **diferencias de tierra**, largos tendidos, ruidos industriales, riesgo de descargas o lazos de tierra; el aislamiento protege y mejora la medición.



TRANSF



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

- **Alta impedancia de entrada, gran CMRR y ganancia precisa** para señales diferenciales pequeñas.
- Modelo: $V_{out} = G (V_{max} - V_{min})V$
- **CMRR (dB):** $20 \log_{10}(A_d/A_c)$, clave para suprimir ruido común.
- **Selección de G:** llevar el máximo de señal útil cerca del máximo del ADC sin saturar.
- **Ejemplo (mecatrónica):**

Galga extensométrica (mV) $\rightarrow$ IA con $G=200-1000$ para leer par en un eje de robot.



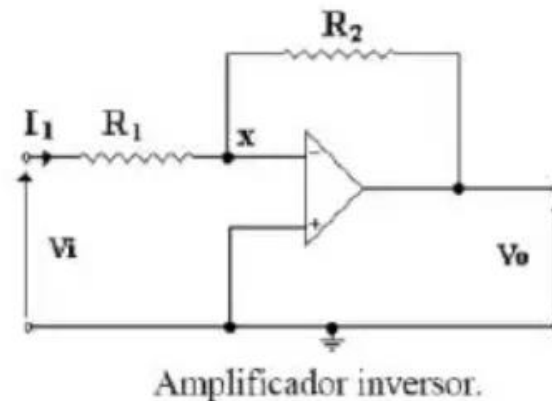
2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

Amplificador Inversor

La ganancia en tensión , se obtiene al analizar la configuración del circuito amplificador inverso que se muestra en la figura. El término inversor es debido al signo negativo de esta expresión que indica un desfase de 180° entre la entrada y salida.

$$A = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

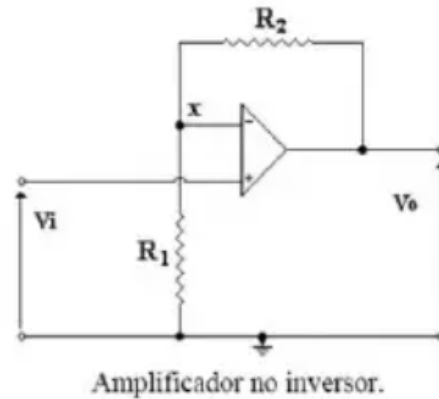


2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

Amplificador No Inversor

La configuración del circuito se muestra en la siguiente figura.



La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente:

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

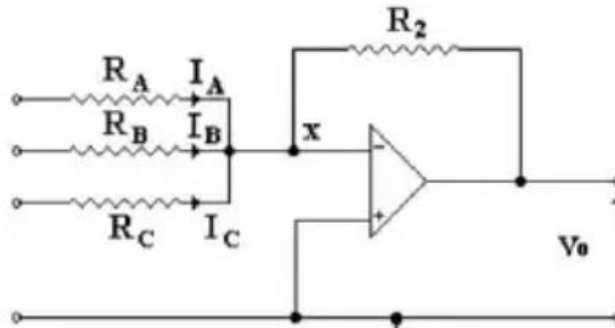


2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

Amplificador Sumador

La configuración del circuito se muestra en la figura:



La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente:

$$-\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_A}{R_A} + \frac{V_B}{R_B} + \frac{V_C}{R_C} + \dots \frac{V_N}{R_N}$$

Si $R_A = R_B = R_C = \dots = R_N = R_1$, entonces:

$$V_o = -\frac{R_1}{R_2} (V_A + V_B + V_C + \dots V_N)$$



TRANSF

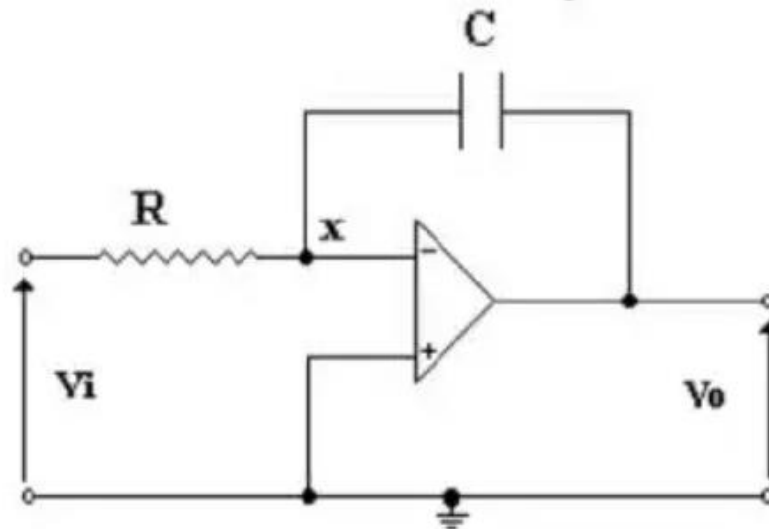


2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

Amplificador Integrador

La configuración del circuito se muestra en la figura.



Amplificador integrador.

La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente: $\frac{V_o}{V_i} = -C \frac{dv_o}{dt}$



TRANSF

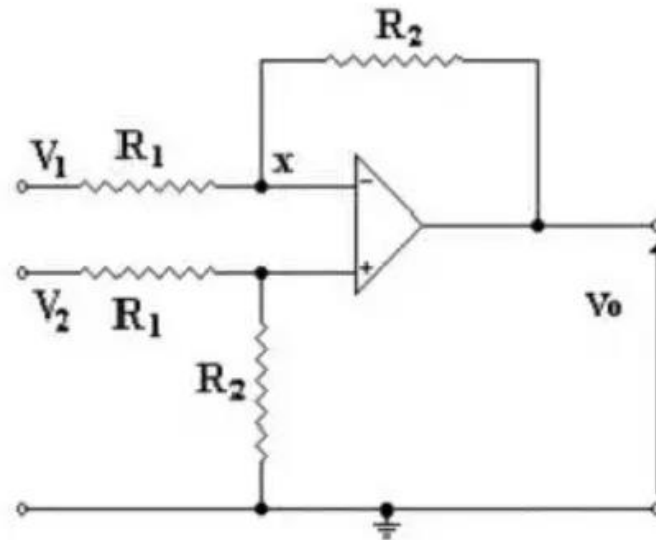


2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

Amplificador Diferencial.

La configuración del circuito se muestra en la figura.



Amplificador diferencial.

La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente: $V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$



TRANSF

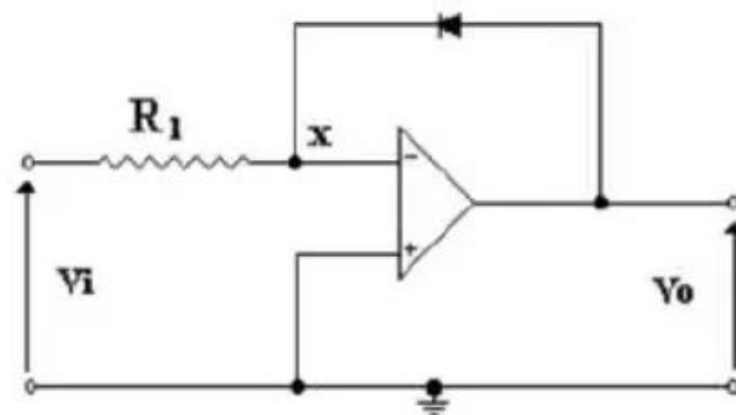


2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

Amplificador Logarítmico

La configuración del circuito se muestra en la siguiente figura.



Amplificador logarítmico.

La ganancia en voltaje del circuito amplificador logarítmico es la siguiente:

$$V_o = -C \ln\left(\frac{V_i}{R}\right) = K \ln V_i, \text{ donde } K \text{ es una constante.}$$



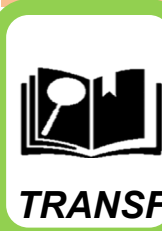
TRANSF



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

FILTROS ELECTRÓNICOS

- **PB** para variables lentas (temperatura),
- **PA** para eliminar offset/lento,
- **PBanda** para vibraciones.
- **PRBn** Bloque rango de frecuencias.
- **Ejemplo:** Temperatura con RTD: $f_c \approx 10\text{--}20$ Hz para suprimir ruido sin distorsionar dinámica térmica.



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

FILTROS ELECTRÓNICOS

4.1. Pasabajos (PB)

Permite el paso de las frecuencias menores que cierta frecuencia ω_c , denominada *frecuencia de corte* (o *frecuencia superior de corte*) y bloquea las mayores, como se muestra en la figura 3.

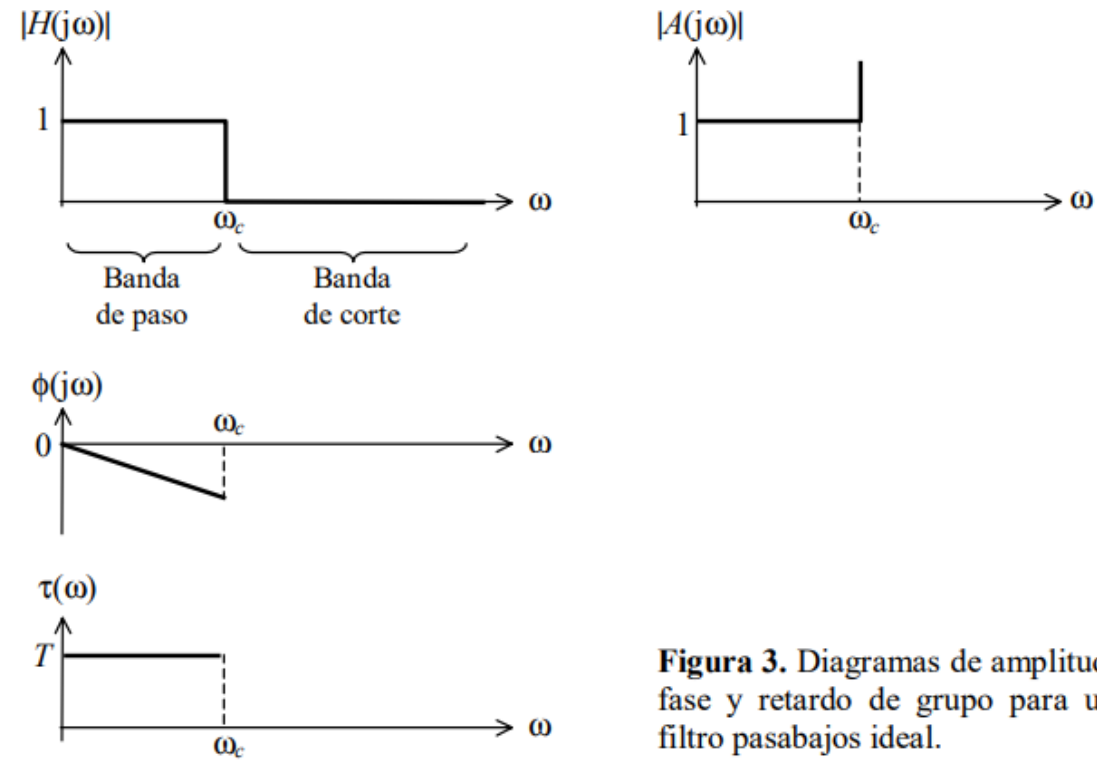
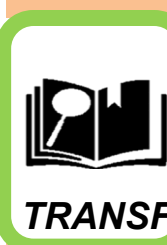


Figura 3. Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro pasabajos ideal.



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

FILTROS ELECTRÓNICOS

4.2. Pasaaltos (PA)

Permite el paso de las frecuencias mayores que cierta frecuencia ω_c , también denominada *frecuencia de corte* (o *frecuencia inferior de corte*), y bloquea las menores. La respuesta se muestra en la figura 4.

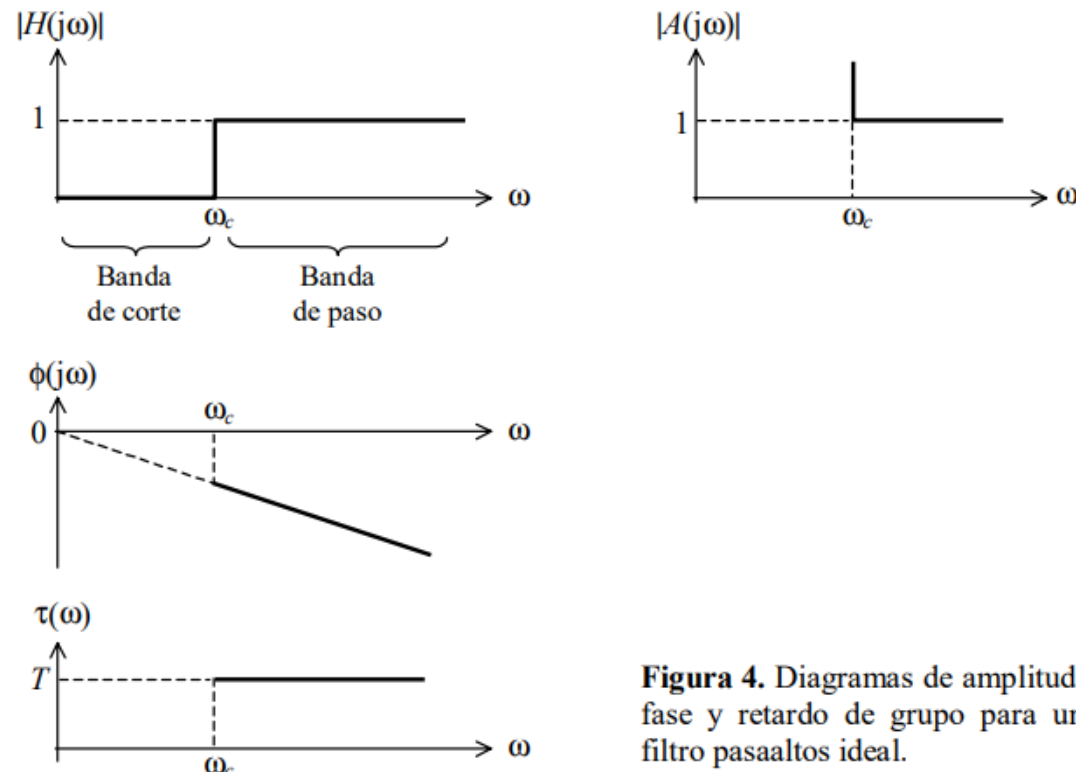
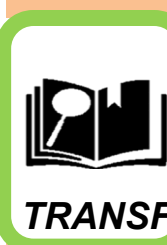


Figura 4. Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro pasaaltos ideal.



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

FILTROS ELECTRÓNICOS

4.3. Pasabanda (PBn)

Permite el paso de las frecuencias comprendidas entre dos frecuencias ω_1 y ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$), denominadas *frecuencia inferior de corte* y *frecuencia superior de corte*, bloqueando las restantes (figura 5).

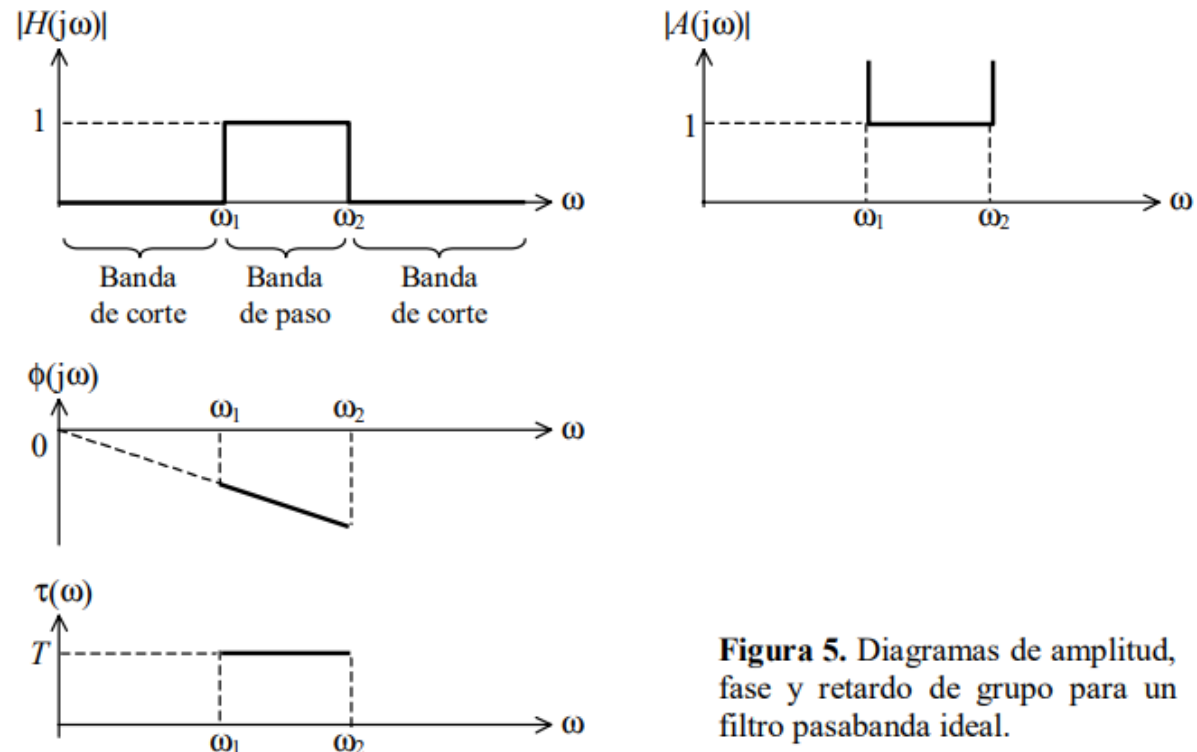


Figura 5. Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro pasabanda ideal.



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

FILTROS ELECTRÓNICOS

4.4. Rechazabanda (RBn)

Bloquea las frecuencias comprendidas entre las frecuencias de corte ω_1 y ω_2 , dejando pasar las restantes.

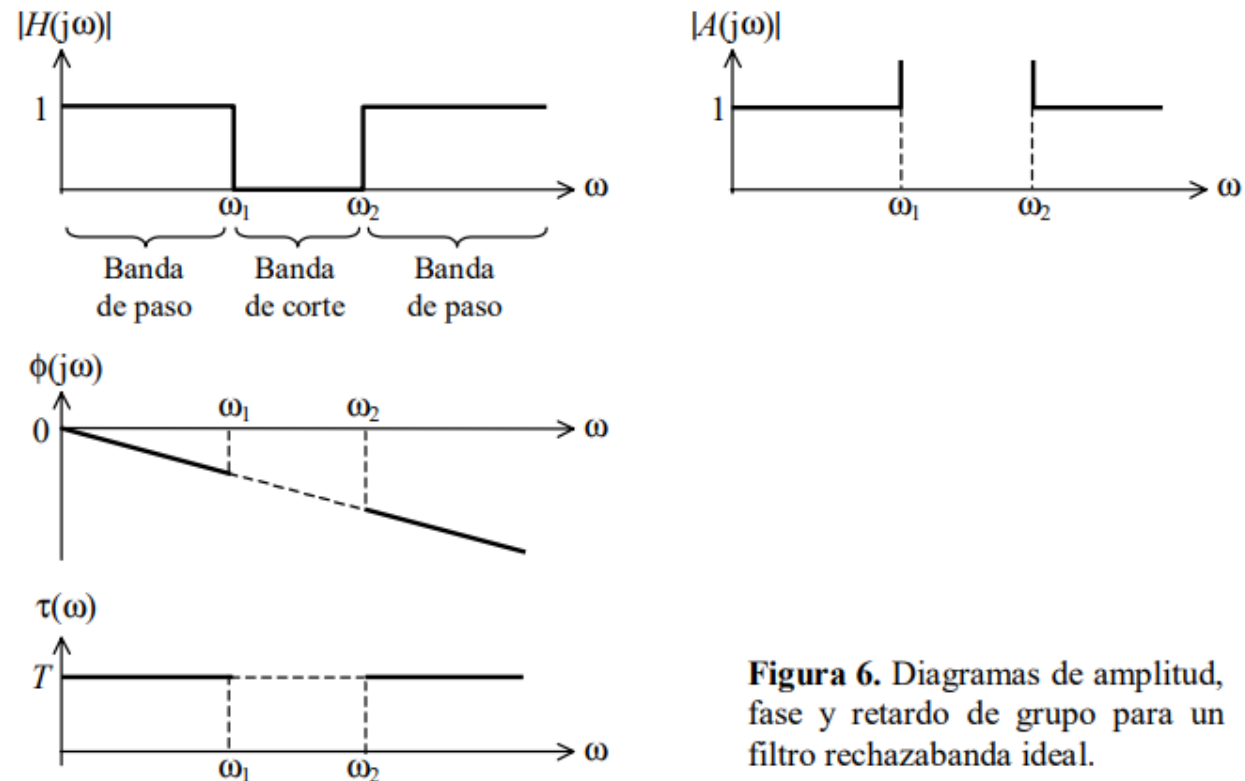


Figura 6. Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro rechazabanda ideal.



TRANSF



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

CONVERTIDORES

- **I/V (transimpedancia):**
- $V_{out}=1-5V$ (fotodiodos, $4-20\text{ mA} \rightarrow V$).
- **V/I:** generar $4-20\text{ mA}$ desde una tensión de control.
- **$4-20\text{ mA}$ a $1-5\text{ V}$:** $R=250\ \Omega$ ($4\text{ mA} \rightarrow 1\text{ V}$, $20\text{ mA} \rightarrow 5\text{ V}$).



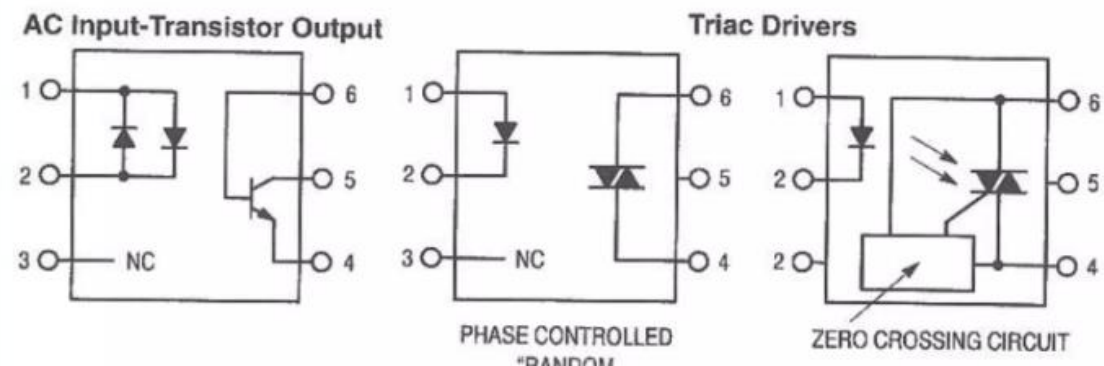
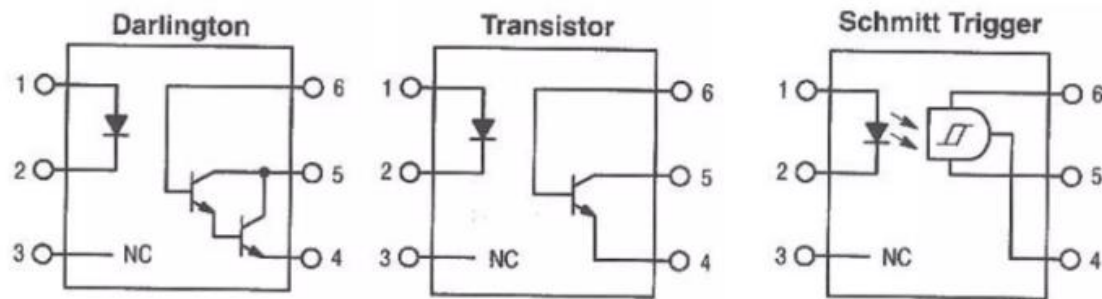
TRANSF



2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

AISLAMIENTO

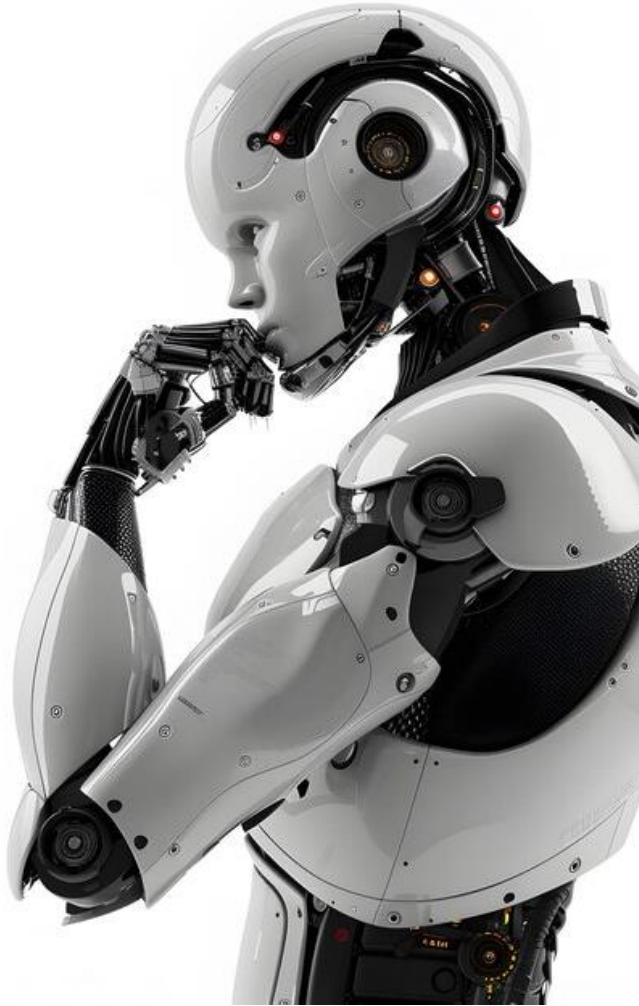
- **Optoacopladores / amplificadores aislados / transformadores** (para señal y alimentación).
- Beneficios: seguridad, compatibilidad EMC, eliminación de lazos de tierra



TRANSF



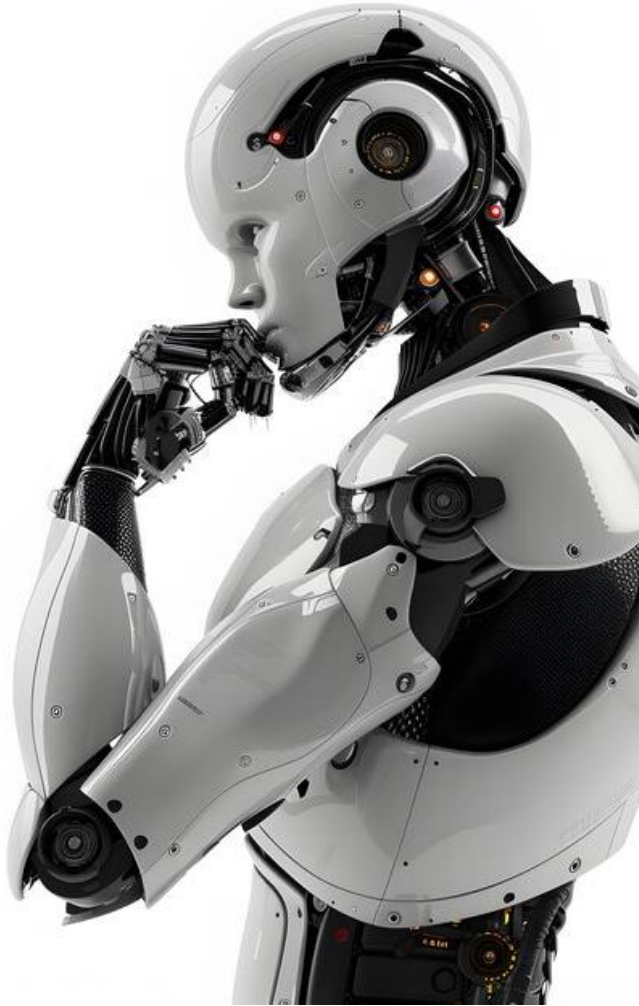
Practica:



- **Pregunta 1:**
¿Qué significa CMRR alto en un IA?
- **Respuesta:** Gran capacidad para **rechazar ruido común** (misma señal en ambas entradas).



Practica:



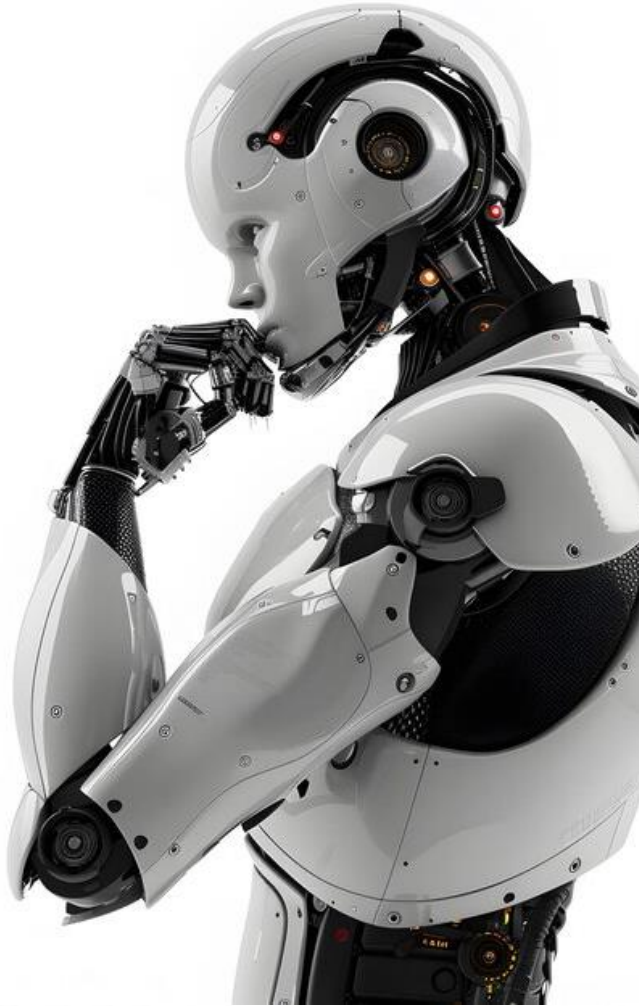
- **Pregunta 1:**
Diseña un PB de $f_c=25$ Hz
usando $C=100$ nF.

- **Respuesta:**

$$R=1/2\pi f_c.C \approx 1/2\pi \cdot 25 \cdot 100 \cdot 10^{-9} \approx 63.7 \text{ k}\Omega.$$



Practica:



- **Pregunta 1:**
¿Por qué la industria usa 4–20 mA?
- **Respuesta:** Inmunidad a ruido, detección de cable abierto (<4 mA), largas distancias y caída mínima por resistencia.



TRANSF



3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

CONCEPTO

- Red de cuatro resistencias que convierte **pequeñas variaciones de resistencia** (de un transductor) en una **señal diferencial**.

ESTRUCTURA

- Dos ramas en paralelo: R1, R2, R3, R4 ; se excita con V_{exc} y se mide V_{out} entre los puntos medios.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Equilibrio:

$$R1/R2 = R3/Rx \Rightarrow V_{out} = 0.$$

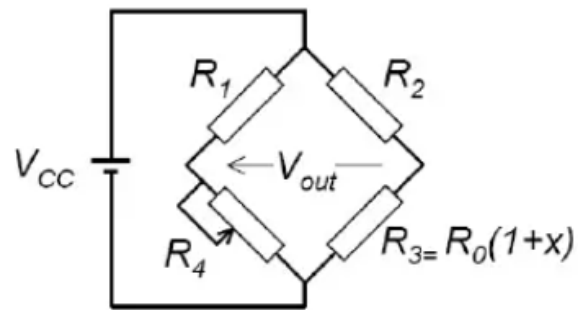
Para pequeñas variaciones ΔR , salida **aprox. proporcional** a $\Delta R/R$.



3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

MEDIDA DE RESISTENCIAS

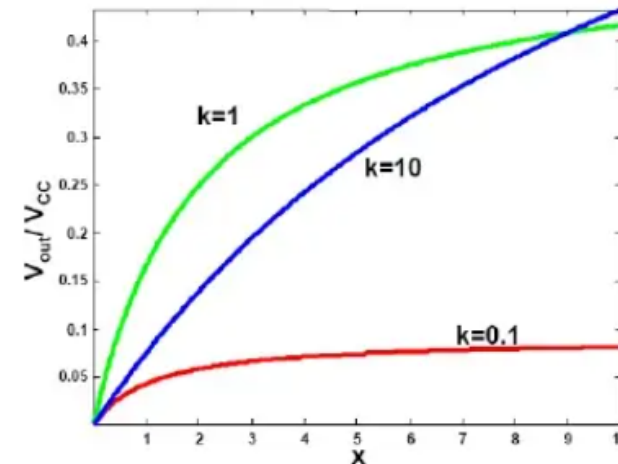


$$V_{out} = V_{CC} \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right)$$

Puente equilibrado $V_{out} = 0 \rightarrow k = \frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_0}$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{CC} \left(\frac{R_0(1+x)}{R_0 k + R_0(1+x)} - \frac{R_4}{R_4 k + R_4} \right) = \\ &= V_{CC} \left(\frac{(1+x)}{k + (1+x)} - \frac{1}{k+1} \right) = V_{CC} \frac{kx}{(1+k)(1+k+x)} \end{aligned}$$

$$S = \frac{dV_{out}}{dx} = V_{CC} \frac{k}{(1+k+x)^2}$$

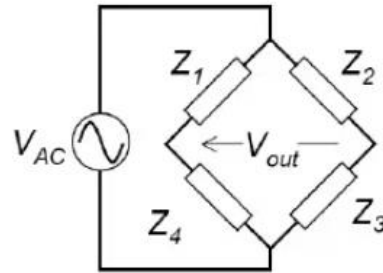


TRANSF



3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

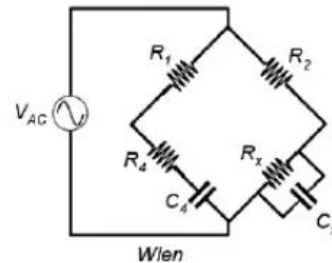
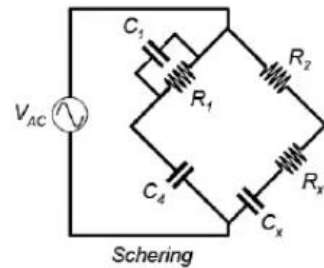


Condición de equilibrio $\frac{Z_1}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_3}$

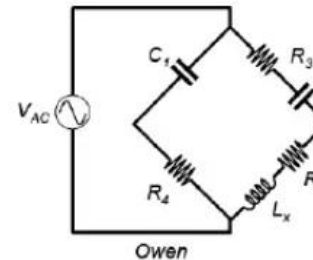
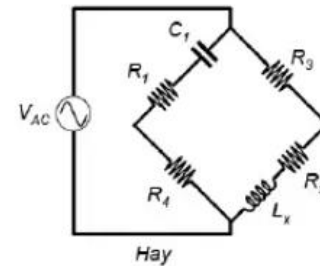
$$R_1 R_3 - X_1 X_3 = R_2 R_4 - X_2 X_4$$

$$R_1 X_3 + X_1 R_3 = R_2 X_4 + X_2 R_4$$

MEDIDAS DE CAPACIDAD



MEDIDAS DE INDUCCIÓN



TRANSF



3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

FÓRMULA BÁSICA

(salida diferencial, aproximación pequeña)

- Cuarto de puente (1 galga activa):

$$V_{out} \approx V_{exc} / 4 * (\Delta R / R)$$

- Relación galga:

$$\Delta R / R = GF * \epsilon \text{ (GF: factor de galga, } \epsilon \text{: microdeformación).}$$



3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

APLICACIONES CON TRANSDUCTORES RESISTIVOS

- Galgas extensométricas (esfuerzo/torque/peso).
- RTD (PT100/PT1000) y termistores (temperatura) con linealización.
- Piezorresistivos (presión).

Ejemplo :

$V_{exc}=5\text{ V}$,

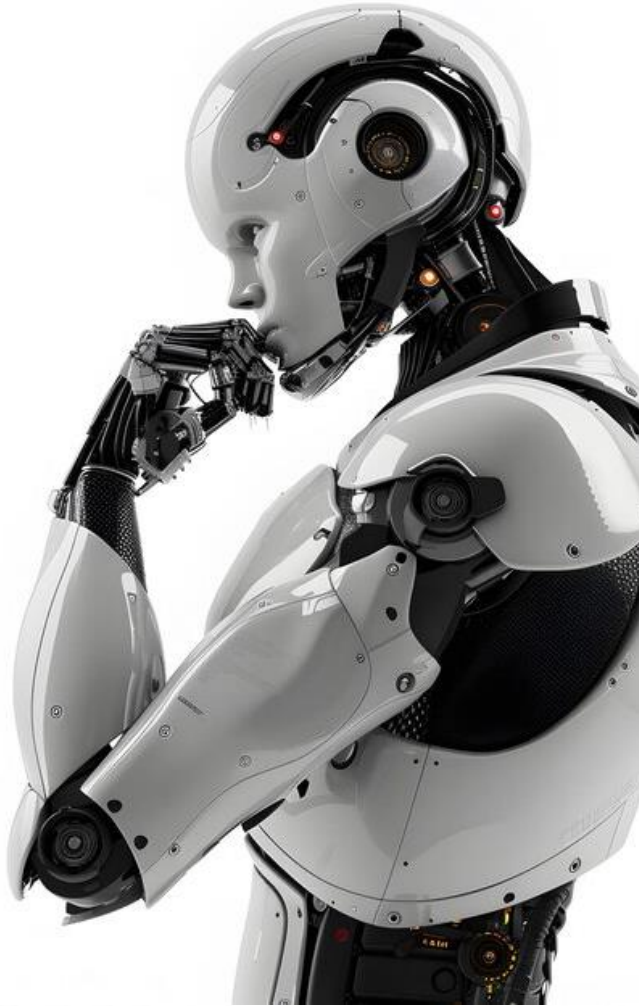
$GF=2$,

$\epsilon=500\text{ }\mu\epsilon \Rightarrow \Delta R/R=0.001$

$\Rightarrow V_{out} \approx 5/4 \cdot 0.001 = 1.25\text{ mv} \rightarrow$ **imprescindible IA.**



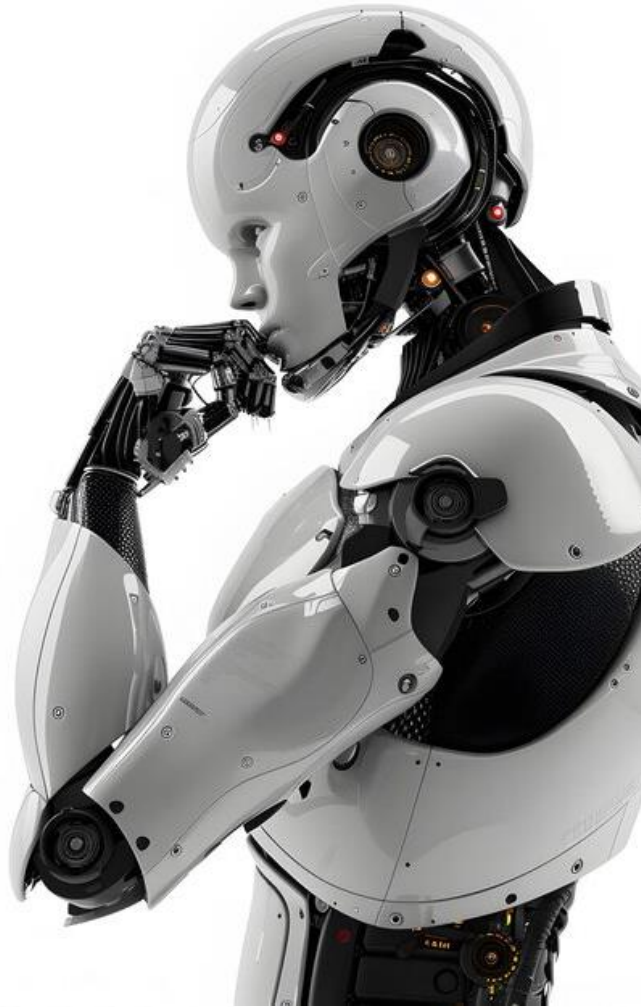
Practica:



- **Pregunta 1:**
¿Qué condición hace 0 la salida del puente?
- **Respuesta:**
- Equilibrio:
- $R1/R2 = R3/Rx$.



Practica:



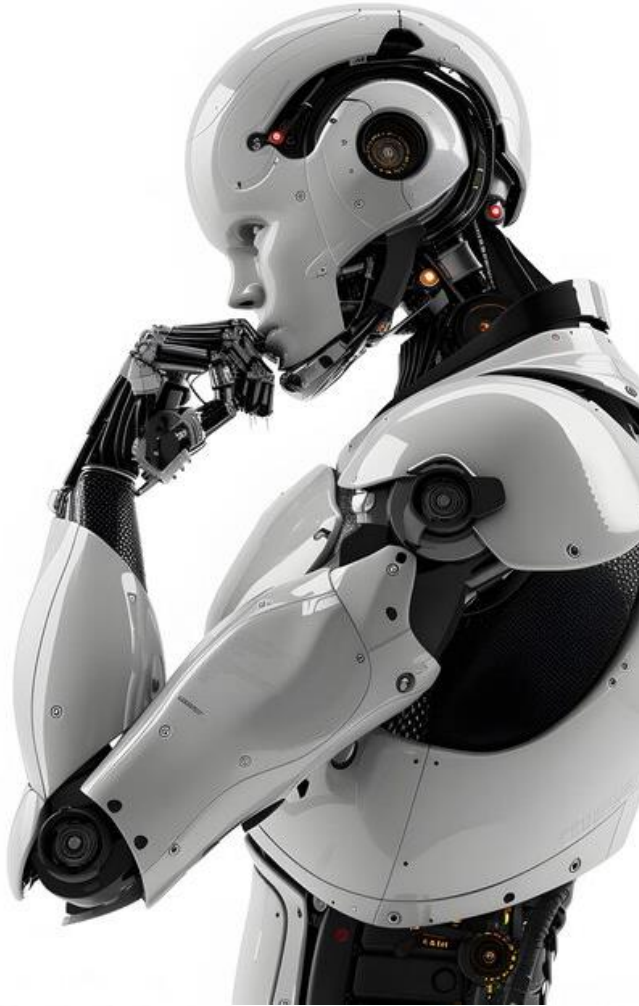
- **Pregunta 1:**
Con el ejemplo anterior, ¿qué ganancia mínima necesitas para mapear 1.25 mV a 2.5 V?
- **Respuesta:**
- $G \approx 2.5 / 0.00125 = 2000$.



TRANSF



Practica:



- **Pregunta 1:**
¿Cuándo conviene usar **media** o **punto completo**?

- **Respuesta:**

Cuando la señal es muy pequeña o el entorno muy ruidoso; **media/completo** **multiplican** la **sensibilidad** y mejoran el rechazo de temperatura..



4) INTEGRACIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRÓNICO

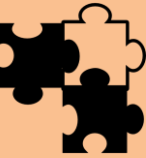
CADENA INTEGRADA:

Puente → IA (G, CMRR) → Filtro anti-alias (PB) → Aislamiento (si procede) → Adaptación a estándar (0–10 V o 4–20 mA) → ADC.

- **Selección de ADC:**

Resolución $\Delta = FS/2^N$, velocidad de muestreo $\geq 2 \times$ ancho de banda útil.

- **Presupuesto de errores:** offset, ganancia, no linealidad, ruido, cuantización.
- **Buenas prácticas:** tierras en estrella, cables apantallados, referencia estable, auto-cero, calibración periódica.



4) INTEGRACIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRÓNICO

CADENA INTEGRADA:

Puente $\rightarrow$ IA (G, CMRR) $\rightarrow$ Filtro anti-alias (PB) $\rightarrow$ Aislamiento (si procede)
 $\rightarrow$ Adaptación a estándar (0–10 V o 4–20 mA) $\rightarrow$ ADC.

Ejemplos

- **Mecatrónica:**

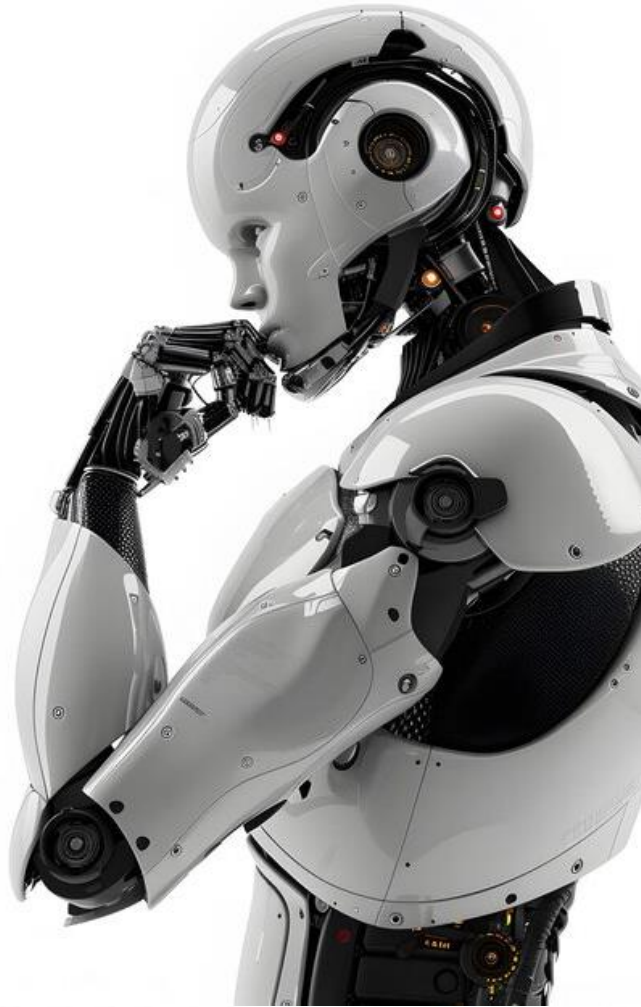
Celda de carga (2 mV/V, 10 V exc.) $\rightarrow$ 20 mV FS $\rightarrow$ IA G=250 $\rightarrow$ 5 V FS $\rightarrow$ ADC 12–16 bits.

- **Electrónica:**

RTD PT100 con corriente de excitación baja (evitar **auto-calentamiento**), IA, PB 10–20 Hz, ADC 16 bits sigma-delta.



Practica:



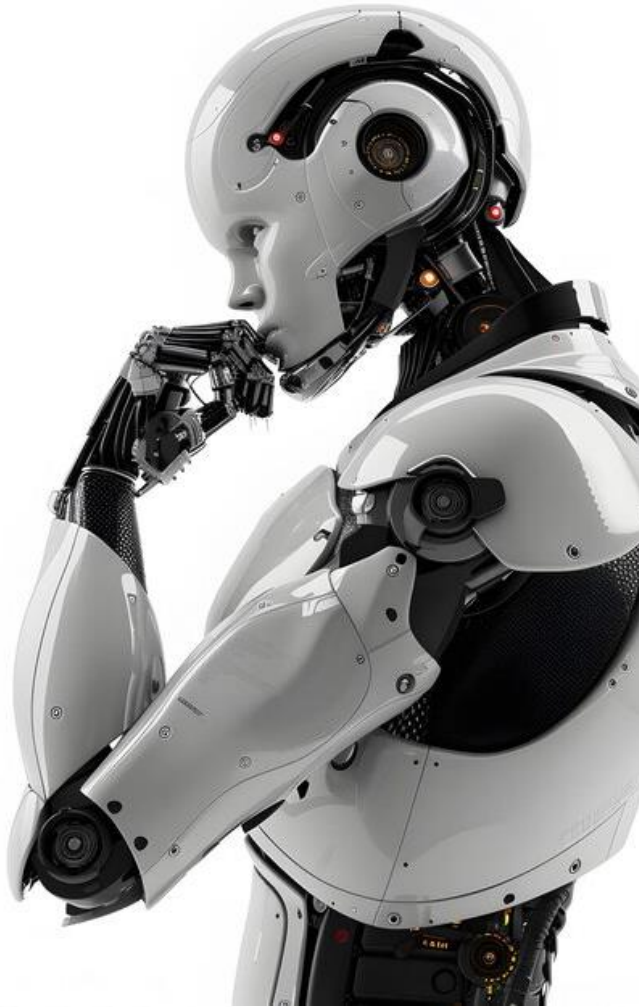
- **Pregunta 1:**
¿Para qué sirve el filtro anti-aliasing?
- **Respuesta:** Limita el ancho de banda para evitar que altas frecuencias se plieguen al muestrear.



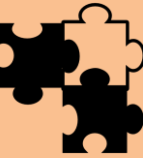
TRANSF



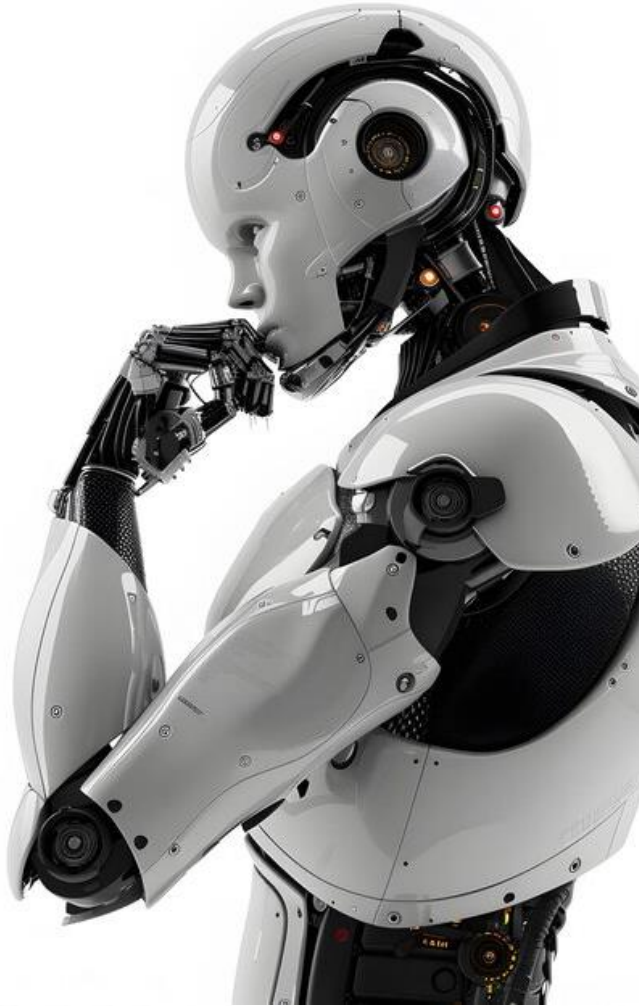
Practica:



- **Pregunta 1:**
ADC 12 bits, 0–3.3 V
- **Respuesta:**
 $3.3/4096=0.806 \text{ mV/LSB.}$



Practica:



- **Pregunta 1:**
¿Qué aumenta más la SNR total:
subir G del IA o bajar f_c del filtro?
- **Respuesta:** Depende del **espectro de ruido**; si el ruido es banda ancha, un PB bien elegido suele aportar más SNR; si predomina **ruido común**, **CMRR alto + G** ayudan.



TRANSF

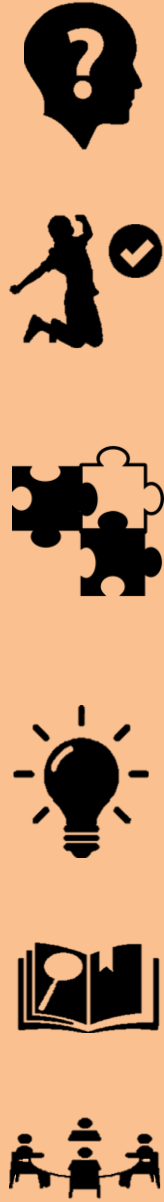


Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica